

TrialScopeAI

项目补充材料

临床试验入排标准结构化与招募可行性评估

本材料用于说明项目问题界定、原型实现、数据资产、验证记录和落地条件。材料中的人数与比例均来自公开方案和合成候选者，不代表真实临床试验结果。

所选企业	健康元药业
参赛项目	TrialScopeAI
项目成员	朱春兰（复旦大学） / 李朝元（成都理工大学）
在线演示	https://trialscopeai.streamlit.app/
代码与材料	https://github.com/liziyaaa/TrialScopeAI
材料版本	1.0 / 2026年7月

阅读建议：第2页为项目摘要；第5页列出数据与演示案例；第7页给出合成队列结果；第8页记录测试和限制。

项目摘要

用一页说明我们处理什么问题、服务谁、已经完成到什么程度。

项目问题	试验方案中的自然语言入排标准难以快速转成可审核、可执行且可追溯的筛选逻辑。
主要使用者	药企临床开发、医学、统计和运营团队。
当前方案	方案导入、标准结构化、人工审核、合成队列预筛、招募可行性评估和条件情景比较。
主要输出	四类候选者状态、逐条证据链、招募漏斗、主要筛减项、数据缺口和代表性变化。
当前数据	GOLDEN-4 公开方案、27条审核规则、500名合成候选者、50个边界病例。
使用边界	不诊断、不自动入组、不使用真实患者数据，不直接建议修改试验方案。

已经完成的证据

可运行原型 Streamlit 在线部署；无 API Key 仍可完成主演示。	结构化标准 27条 GOLDEN-4 标准均保留原文与来源。	可复现数据 500名固定种子合成候选者，不含个人信息。
规则验证 50个边界病例覆盖阈值、缺失、时间窗和主观标准。	自动化测试 40项测试通过，覆盖输入、规则、缓存与完整演示路径。	评审材料 在线演示、GitHub 仓库、提交正文和本补充附件。

我们的重点不是让模型替代医学判断，而是把方案解释、规则执行和最终审核分开，使每一步都能检查。

问题界定与数据可获得性

项目从可验证的招募准备环节切入，不覆盖诊疗和真实患者入组。

我们具体处理的四类困难

方案解释	标准包含阈值、单位、时间窗、组合逻辑和主观判断；不同中心可能出现执行差异。
字段准备	部分标准依赖检查、病史或近期事件；如果字段缺失，应先补充信息，而不是直接排除。
招募瓶颈	总人数不足不能解释问题，需要进一步定位候选池在哪一组条件上损失最多。
人群构成	年龄、性别、疾病程度和共病条件会共同影响潜在参与人群的代表性。

为什么当前阶段可以开展

阶段	所需数据	获得方式	结论
原型	试验注册信息和方案标准	ClinicalTrials.gov 公开来源	已获得
规则验证	人工审核标准与边界病例	团队依据方案构造	已完成
招募模拟	候选者字段	固定随机种子合成数据	已完成
企业试点	去标识化历史筛选统计	企业授权、伦理与数据治理	尚未接入

预防医学在项目中的作用

- 检查入排标准是否可能引入选择偏倚，并明确哪些结论只能在合成数据范围内解释。
- 关注缺失数据、测量条件、时间窗和人群代表性，而不只计算候选人数。
- 把临床安全、数据治理和伦理限制写入产品流程，避免把原型结果包装成真实疗效或招募率。

处理流程与判定逻辑

语义提取负责整理文本，确定性规则负责执行，人员负责最终审核。

步骤	输入	处理	输出
01 方案导入	NCT / 文本 / PDF	定位并展示标准原文	待确认文本
02 标准结构化	已确认原文	提取字段、条件、阈值、单位、时间窗	待审核规则
03 医学审核	待审核规则	逐条确认、修订并标记主观项	已审核规则
04 模拟预筛	规则 + 合成候选者	按固定优先级执行	四类状态 + 证据链
05 招募评估	预筛结果	汇总筛减、缺失和人群构成	漏斗、瓶颈和情景比较

候选者状态的固定优先级

优先级	条件	输出
1	任一明确标准失败	不符合
2	无失败，但缺少执行所需字段	信息不足
3	无失败、无缺失，但存在主观标准	人工复核
4	其余可执行标准均通过	模拟符合

三项设计选择

选择	原因
模型不直接判定入组	临床标准可能主观、缺失或依赖上下文，最终资格必须由研究人员确认。
每条结果保留方案原文	便于医学复核、定位误解和解释中心间差异。
扫描 PDF 不做猜测	无法获得可靠文本时明确提示，比生成不确定规则更安全。

数据资产与主演示案例

当前原型只使用公开方案和明确标注的合成候选者。

GOLDEN-4 (NCT02347774)

主演示案例来自 ClinicalTrials.gov 公共记录。该 COPD III期试验同时包含年龄、吸烟史、肺功能、近期急性加重、感染、用药和合并症标准，可以覆盖首版规则引擎的主要类型。

资产	数量	用途	来源
方案标准原文	1 份	输入与原文追溯	ClinicalTrials.gov
人工审核规则	27 条	结构化金标准与预筛执行	依据公开方案整理
合成候选者	500 名	漏斗、筛减项和代表性演示	固定随机种子生成
边界病例	50 个	验证阈值、缺失、时间窗与优先级	团队独立构造
真实患者记录	0 条	当前不处理个人医疗信息	不采集

规则构成

类别	数量	示例
入组标准	10	年龄、COPD 诊断、吸烟包年、FEV1、FEV1/FVC
排除标准	17	近期急性加重、感染、氧疗、其他呼吸疾病、近期试验药物
需要人工判断	5	知情同意、访视依从性、严重共病风险等

合成候选者字段范围

- 人口学：年龄、性别；
- 疾病与肺功能：COPD 诊断、FEV1 预计值百分比、FEV1 容量、FEV1/FVC；
- 暴露与治疗：吸烟包年、氧疗时长、近期全身激素和试验药物；
- 时间窗与排除因素：急性加重、呼吸道感染、恶性肿瘤、青光眼、药物超敏等。

合成数据用于验证系统行为，不代表真实 COPD 人群分布，也不能据此推断实际招募率。

原型界面与操作路径

操作入口按任务组织，评审时可以沿 01 至 04 顺序直接体验。

TS

TrialScope

临床试验招募可行性评估

工作流程

项目概览

01 方案导入

02 标准审核

03 模拟预筛

04 招募评估

当前研究

NCT02347774

GOLDEN-4: Efficacy and Safety of Nebulized SUN-101 in Patients With COPD

仅使用公开试验与合成候选者。所有结果均为原型模拟。

项目概览

GOLDEN-4 招募可行性评估

基于公开试验方案与合成候选者，审核入排标准并定位可能影响招募的关键条件。

NCT02347774

GOLDEN-4: Efficacy and Safety of Nebulized SUN-101 in Patients With COPD

来源: https://clinicaltrials.gov/study/NCT02347774

三期

COPD

公开方案

入排标准 ⓘ

27

合成候选者 ⓘ

500

模拟符合率 ⓘ

25.4%

待人工复核 ⓘ

20

开始一次评估

按顺序完成四项任务；右侧按钮是每一步的操作入口。当前建议先审核结构化标准。

01

导入试验方案

确认 NCT、粘贴文本或 PDF 中的入排标准原文

已载入

查看

02

审核结构化标准

核对字段、阈值、时间窗及需要人工判断的条件

当前任务

继续审核

03

运行模拟预筛

在 500 名合成候选者中执行已确认规则

可运行

打开

04

评估招募可行性

查看筛减瓶颈、数据缺口、代表性与情景变化

可查看

打开

数据使用范围

项目概览：显示当前研究、27条标准、500名合成候选者以及四步任务入口。

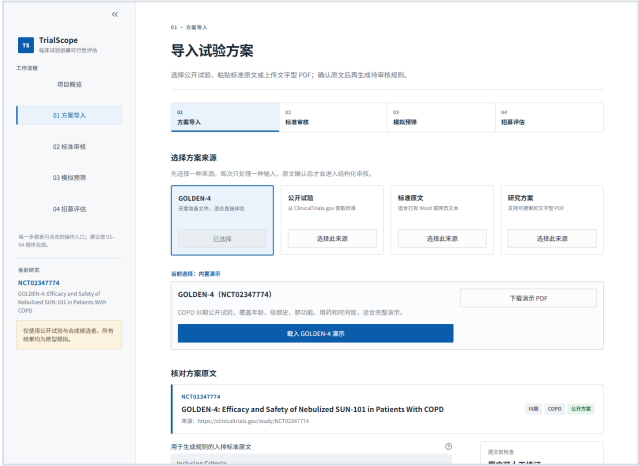
页面	主要操作	检查点
01 方案导入	选择 NCT、文本、PDF 或内置案例	确认原文后才进入结构化
02 标准审核	修改字段、阈值、单位、时间窗和执行方式	主观项保留人工确认
03 模拟预筛	运行规则并点击候选者结果	查看逐条患者值、标准值和原文
04 招募评估	查看漏斗、筛减项、缺失和情景比较	所有结果标明合成模拟

TrialScopeAI · 2026 AI先锋未来人才大赛 · 健康元命题

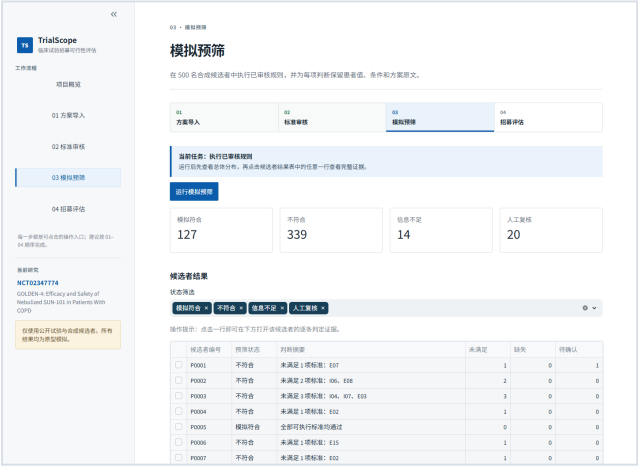
6

预筛结果与证据查看

本页展示当前合成案例的实际运行结果，不代表真实试验招募表现。



方案导入：四种来源分开展示，避免把上传、粘贴和公开试验查询混在同一表单。



模拟预筛：四类状态、筛选控件和候选者结果表位于同一任务页面。

500 名合成候选者的四类结果



解释示例：候选者可能先因肺功能阈值明确失败，也可能在无失败时因为近期事件字段缺失而进入“信息不足”。系统不会把缺失和主观判断混同为“不符合”。

合成案例中的招募瓶颈

结果用于验证分析方法和界面，不用于评价 GOLDEN-4 的真实招募效率。



验证记录、已知限制与评价计划

我们把“代码能运行”“规则能执行”和“企业效果成立”分开记录。

当前验证记录

检查对象	覆盖范围	当前结果
规则运算符	数值比较、区间、布尔、枚举、缺失、时间窗	自动化测试通过
边界病例	阈值相等、单位、缺失、主观项、多重失败	50个病例通过
PDF 输入	文字型、空白、无标准章节、扫描件、超限	异常路径有明确提示
模型接口	成功、空响应、无效 JSON、超时、无 Key、限额和缓存	使用模拟响应验证
完整演示	无网络、无 API Key 的 Streamlit 路径	缓存案例可运行
自动化测试总数	规则、输入、解析、分析和界面	40项通过

当前结果与后续目标

项目	当前状态	下一步
GOLDEN-4 规则执行	已完成离线验证	由医学人员再次独立复核
结构化提取 F1	尚未形成正式实测结论	以人工金标准评测，目标 ≥ 0.85
患者匹配准确率	边界病例用于代码验证	在合规数据上验证，目标 $\geq 90\%$
企业效率提升	尚未测量	记录审核用时、修订率和中心间一致性

已知限制

- 当前只有一个 COPD 主案例，不能代表其他适应症的标准结构。
- 合成队列不代表真实疾病人群，当前比例不能作为流行病学估计。
- 扫描型 PDF 暂不支持 OCR；复杂表格和跨页逻辑仍需人工确认。
- 模型结构化目标需要正式金标准评测后才能对外报告。

落地条件、团队分工与参考资料

下一阶段需要企业医学、统计、运营和数据治理人员共同参与。

建议的企业验证路径

阶段	主要工作	所需条件
1. 方案复核	选择1至2个代表性方案，审核字段字典和规则	医学与统计人员参与
2. 历史回放	使用去标识化筛选统计比较人工结果与系统结果	授权、伦理与数据治理
3. 过程测量	记录审核用时、规则修订率、缺失字段和中心一致性	明确评价指标
4. 扩展验证	增加适应症、中心和方案版本	完成前述验证后再扩展

团队分工

成员	学校与专业	项目分工
朱春兰	复旦大学·预防医学 本科在读（2023-2028）	医学标准、流行病学逻辑、数据质量、人群代表性和研究边界
李朝元	成都理工大学·测控技术与仪器 本科在读（2023-2027）	数据导入、结构化解析、规则引擎、合成数据、可视化、测试和部署

联系方式已在报名系统中填写，本附件不重复列出。

资料与入口

在线演示	trialscopeai.streamlit.app
GitHub 仓库	github.com/liziyaaa/TrialScopeAI
GOLDEN-4	clinicaltrials.gov / NCT02347774
FDA 代表性指南	FDA - Enhancing Diversity in Clinical Trial Populations
自动化筛选研究	PMC11141802

材料结论：TrialScopeAI 已完成可运行原型和离线验证基础，适合进入由企业专业人员参与的小范围方案复核；尚不具备直接用于真实患者筛选的条件。